

Administration des Systèmes

MODULE 5 — GESTION DES UTILISATEURS

HÉDI NSIBI – FACULTÉ DES SCIENCES DE MONASTIR 2025

Introduction au cours

Ce cours présente la gestion des utilisateurs et groupes sous Linux.

Objectifs :

- Comprendre les fichiers de configuration utilisateur
- Savoir créer, modifier et supprimer des comptes
- Gérer les permissions et les quotas disque

Rôle de l'administrateur système

- Maintenir la sécurité et la stabilité du système
- Créer et gérer les utilisateurs et groupes
- Gérer les droits d'accès et la confidentialité
- Surveiller les ressources et appliquer des quotas

Concepts fondamentaux

- **Utilisateur** : entité identifiée par un UID
- **Groupe** : ensemble d'utilisateurs partageant des droits
- **UID** (User ID) et **GID** (Group ID)
- **Superutilisateur** (root) et utilisateurs standards

Fichier /etc/passwd

C'est un fichier de configuration fondamental dans les systèmes d'exploitation de type Unix, y compris Linux. Il contient des informations essentielles sur les comptes d'utilisateurs du système

- Format : **nom:x:UID:GID:infoComplementaire:répertoire_perso:shell**

- **Exemple** :
- etudiant:x:1001:1001:Etudiant:/home/etudiant:/bin/bash

Fichier /etc/shadow

- Contrairement au fichier **/etc/passwd** qui est public, le fichier **/etc/shadow** n'est accessible qu'à l'utilisateur **root**
- Contient les mots de passe **chiffrés** et politiques de sécurité.
- **Format : nom:motdepasse:lastchg:min:max:warn:inactive:expire**

- Nom d'utilisateur
- Mot de passe chifré
- Dernier changement
- Nbre de jours minimale avant que le mot de passe puisse être changé à nouveau
- Nbre de jours maximal après lequel le mot de passe doit être changé
- Période d'avertissement
- Période d'inactivité
- Date d'expériration
- Champ réservé

Fichiers /etc/group et /etc/gshadow

- Les fichiers **/etc/group** et **/etc/gshadow** sont des fichiers de configuration qui gérent les informations relatives aux groupes d'utilisateurs. alors que **/etc/group contient les informations de base** sur les groupes, **/etc/gshadw stocke de manière sécurisée les données sensibles des groupes**, comme les mot de passe

```
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,admin_user
lp:x:7:
sudo:x:27:admin_user,user2
users:x:100:
admin_group:x:1001:user3
```

```
root:!::
daemon:!::
adm:!::syslog,admin_user
sudo:*::admin_user,user2
users:!::
admin_group:$6$H7kOYgsboLkDseFHpk04lwAtweSUQHipoxIgo83QND
```

Utilisez le code avec précaution.

/etc/login.defs et /etc/default/useradd

- Ces deux fichiers sont **des fichiers de configuration système** qui définissent le comportement par défaut lors de la création de nouveaux utilisateurs sous Linux.
- Le premier contient des **paramètres globaux de sécurité et de gestion des utilisateurs**.
- UID_MIN, UID_MAX, PASS_MAX_DAYS, PASS_MIN_DAYS
- Le deuxième contient les **paramètres par défaut utilisés par la commande** *useradd*.
- HOME, SHELL(souvent /bin/bash), CREATE_HOME
- Aussi **SKEL** qui est un répértoire contenant les fichiers modèles à copier dans le répértoire personnel **/etc/skel**
- Créé automatiquement avec l'option -m de useradd.

Commandes d'exploration

- **cat /etc/passwd**
- Lister les utilisateurs avec leurs informations de base

```
etudiant:x:1001:1001:Etudiant:/home/etudiant:/bin/bash
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
```

- **grep 'etudiant' /etc/passwd**
- Chercher uniquement les lignes contenant le mot "etudiant"
- **cut -d: -f1 /etc/passwd**
- Extraire uniquement les nom des utilisateurs
- -d → utilise le caractère: comme séparateur, -f1 → prend le premier champs de chaque ligne
- **less /etc/shadow**

- Consulter le fichier /etc/shadow de manière sécurisé et paginée

Création d'un utilisateur

- Commande principale :

sudo useradd -m -s /bin/bash etudiant

-m : crée le dossier /home/etudiant

-s : définit le shell

Modification d'un utilisateur

- Commande principale :

sudo usermod -s /bin/zsh etudiant

sudo usermod -d /home/newhome etudiant

- Permet de modifier le shell ou le répertoire personnel.

Suppression d'un utilisateur

- Commande principale :

sudo userdel etudiant

sudo userdel -r etudiant

supprime aussi le répertoire personnel

Informations utilisateur

Commande	**Rôle principal**
id user	Identité et groupes d'un utilisateur
who / w	Utilisateurs actuellement connectés
Last	Historique des connexions
finger user	Informations détaillées sur un utilisateur

Profils utilisateurs /etc/skel

- Le dossier /etc/skel , contient les fichiers modèles utilisé **lors de la création d'un nouvel utilisateur**

Contenu du répertoire /etc/skel

- ls -a /etc/skel

- Permet de personnaliser les environnements par défaut.

Création de groupes

Un groupe est un ensemble d'utilisateurs qui partagent des droits ou des ressources communes.

- **Commande principale**

sudo groupadd developpeurs

- **Renommer le groupe « developpeur » en « dev »**

sudo groupmod -n dev developpeurs

- **Supprimer le groupe**

sudo groupdel dev

- **Ajouter plusieurs utilisateurs à ce groupe:**

Sudo usermod –aG projetA alice

Sudo usermod –aG projetA bob

- **Donner au groupe accès a un dossier:**

Sudo chown :projetA /srv/projetA

Sudo chmod 770 /srv/projetA

Bonnes pratiques de gestion des groupes

- Créer des groupes logiques (ex : web, dev, admin)
- Eviter les utilisateurs dans trop de groupes
- Utiliser les permissions de groupe correctement

Gestion des mots de passe

- **Commande principale (définir ou modifier)**
- sudo passwd etudiant
- **Vérifier les informations du mot de passe**
- sudo chage -l etudiant # vérifier la validité du mot de passe--
- **Définir une politique d'expiration**
- sudo chage -M 90 etudiant # expiration à 90 jours

Politiques de sécurité

- /etc/login.defs : définit la longueur et la durée des mots de passe
- pam_pwquality : gère la complexité des mots de passe

Fichier de configuration

- /etc/security/pwquality.conf

Surveillance des connexions

- **faillog** : Affiche le nombre d'**échecs de connexion** pour chaque utilisateur.
- **lastlog** : Affiche **la dernière connexion réussie** de chaque utilisateur.
- **Sudo pam_tally2** : verrouillage après échecs répétés

Bonnes pratiques

- Forcer le changement de mot de passe périodiquement
- Interdire les mots de passe faibles
- Surveiller les comptes inactifs

Gestion des permissions et ownership

- **Lecture des permissions**
- Commande ls-l
- -rw-r--r-- 1 alice dev 1024 Oct 28 12:00 fichier.txt
- **Modifier les permssions: chmod**
- chmod u+x fichier.txt # ajoute le droit exécution au propriétaire
- chmod g-w fichier.txt # retire le droit écriture au groupe
- chmod 755 fichier.txt # rwx pour propriétaire, r-x pour groupe et autres
- **Bonnes pratiques :**

Fichiers personnels → 600

Dossiers partagés → 770 ou 775

Gestion des permissions et ownership

- **Modifier propriétaire et groupe : chown / chgrp**

- sudo chown alice fichier.txt # change le propriétaire
- sudo chgrp dev fichier.txt # change le groupe
- sudo chown alice:dev fichier.txt # change les deux

umask et valeurs par défaut

- Définit les permissions **par défaut** lors de la création de fichiers/dossiers

- **umask** # affiche la valeur actuelle
- **umask 022** # fichiers 644, dossiers 755
- **umask 077** # fichier privés (600)
- **umask 002** #fichier partagés(664)

Outils d'administration et gestion centralisée

- **Interfaces graphiques**

- GNOME, KDE, XFCE → gestion utilisateurs via GUI
- Webmin (interface web d'administration)

Outils centralisés

- **LDAP** → annuaire centralisé, authentification globale
- **NIS** → ancien système de gestion réseau des utilisateurs
- **Kerberos** → authentification sécurisée par tickets

Sauvegarder **/etc/passwd**, **/etc/shadow** et **/etc/group** régulièrement.

PAM – Pluggable Authentication Modules

- C'est une infrastructure flexible qui permet aux systèmes d'exploitation de gérer l'authentification des utilisateurs de manière centralisée et configurable, sans avoir à modifier le code des applications

- Les administrateurs peuvent personnaliser l'authentification pour un service en modifiant simplement ses fichiers de configuration dans le répertoire /etc/pam.d

Automatisation avec scripts Bash

- **Création d'utilisateurs depuis CSV**

```
while IFS=, read -r user pwd; do
sudo useradd -m -s /bin/bash "$user"
echo "$user:$pwd" | sudo chpasswd
done < utilisateurs.csv
```

- **Script de sauvegarde des comptes**

```
#!/bin/bash
cp /etc/passwd  /backup/passwd_$(date +%F).bak
cp /etc/shadow /backup/shadow_$(date +%F).bak
echo "Sauvegarde effectuée $(date)"
```

Automatisation avec scripts Bash

- **Script suppression utilisateurs inactifs**

```
#!/bin/bash
for user in $(awk -F: '$3>=1000 {print $1}' /etc/passwd);
 do
   lastlog -u $user | grep -q 'Never logged in' && sudo userdel -r $user
done
```

Introduction aux quotas disque

- Limiter l'espace disque d'un utilisateur ou d'un groupe
- Évite qu'un utilisateur monopolise tout le stockage

Activer la gestion des quotas

sudo quotacheck -cum /home

sudo quotaon /home

Édition et affichage

sudo edquota etudiant **# modifier les quotas**

repquota /home **# afficher les rapports**

Application pratique : quotas utilisateur --limiter l'espace disque

1. Activer quota sur **/home** : quotaon /home
2. Attribuer quota à un utilisateur: edquota etudiant
3. **Définir**:
4. Soft limit: 500M
5. Hard limit 550M

Vérification et bonne pratiques:

- Vérfier repquota /home, quota –u etudiant
- Tester la limitation en créant des fichiers
- Erreurs fréquentes: oublier d'activer quotaon, mauvaise unité(K/M/G)

Application pratique : quotas utilisateur --limiter l'espace disque

Cas d'usage	**Action**
Plusieurs étudiants sur le même serveur	Activer le quota sur /home et définir une limite par utilisateur
Serveur web avec plusieurs sites dans /var/www	Activer quota sur /var pour limiter chaque compte FTP
Projet commun entre développeurs	Activer quota de groupe sur /srv/projet

Résumé général

- Gestion des utilisateurs, groupes, mots de passe
- Permission, ownership et quotas
- Outlis d'administration, scripts et automatisation
- Sécurité et surveillance des comptes